Crecimiento de órganos: algoritmo basado en elementos finitos con aplicación al modelado óseo

Jose Luis Calvo Gallego[1], Pablo Manchado Morales[1], Peter Pivonka[2], Javier Martínez Reina[1]

[1] Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación, Universidad de Sevilla, España, joselucalvo@us.es.

[2] School of Mechanical, Medical and Process Engineering, Queensland University of Technology, Australia.

Introducción

El crecimiento y la adaptación de los órganos están regulados por instrucciones genéticas y la interacción entre la carga mecánica y la señalización bioquímica, siendo el modelado óseo un ejemplo paradigmático. En él, el hueso optimiza su morfología en respuesta a las demandas del entorno. Las tensiones y deformaciones que gobiernan la adaptación ósea pueden determinarse mediante el Método de los Elementos Finitos (EF); sin embargo, dado que las tensiones dependen en gran medida de la morfología del hueso, es esencial tener en cuenta el carácter gradual del proceso de modelado óseo. Aunque se han propuesto algunos algoritmos numéricos para el crecimiento, la mayoría de los enfoques basados en EF carecen de un control preciso sobre las variaciones volumétricas en los elementos superficiales. Este trabajo propone un nuevo marco computacional general que desacopla matemáticamente la ley biológica que rige la adaptación tisular del problema geométrico de actualización y remallado del dominio. En cuanto a la adaptación ósea, el modelo permite tener en cuenta simultáneamente modelado y remodelación.

Métodos

El algoritmo calcula los desplazamientos nodales necesarios para el crecimiento siguiendo este esquema:

1- Aplicación de las cargas al modelo de EF.
2- Cálculo del cambio volumétrico de cada elemento exterior según la ley biológica usada.
3- Determinación de la dirección de crecimiento. Se evalúa la normal en cada nodo externo mediante un promedio ponderado por área de las normales de las caras externas adyacentes.
4- Construcción de la matriz de pseudo-rigidez. Relaciona el desplazamiento de cada nodo externo con el incremento de volumen para cada elemento.
5- Resolución del sistema. Cálculo de los desplazamientos nodales que mejor aproximan los cambios volumétricos con la pseudoinversa de Moore-Penrose (mínimos cuadrados).
6- Remallado para prevenir la distorsión de los elementos, aplicando la técnica propuesta por García et al. [1]

El algoritmo se validó comparando los cambios dimensionales (área, momento polar y espesor medio) de una sección de tibia de ratón con los experimentos de Sugiyama et al. [2], que aplicaron una carga axial dinámica de 12N durante 14 días. Previamente, Miller et al. [3] habían propuesto un modelo de adaptación ósea sobre esos mismos experimentos, pero calculaban las tensiones mediante teoría de vigas, simplificación superada en este estudio al implementar el modelo dentro de un entorno de EF.

Resultados

El algoritmo propuesto permitió simular con éxito escenarios donde coexisten tanto cambios en las superficies externas como en la porosidad, logrando un ajuste correcto de los parámetros comparativos de las áreas finales. En este contexto, la frecuencia de remallado resultó ser un factor crítico, donde mayores frecuencias permiten capturar mejor la redistribución continua de las tensiones mecánicas y la evolución direccional de las normales de crecimiento.

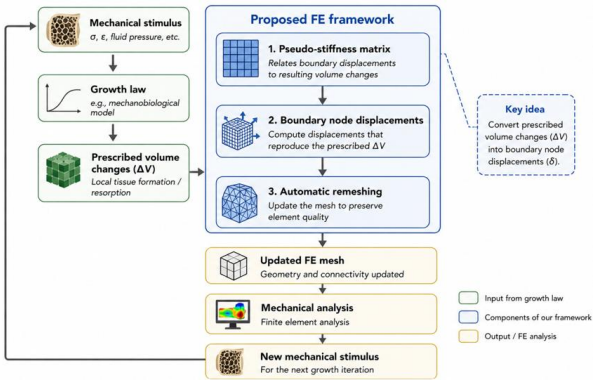


Figura 1: Visión general del procedimiento propuesto.

Conclusiones

El algoritmo formulado proporciona una metodología robusta y eficiente para la simulación de crecimiento tisular regulado por estímulos mecánicos. Al estar desacoplado de la ley biológica subyacente, la propuesta posee un carácter modular que facilita la integración de leyes adaptativas alternativas. Asimismo, al formularse directamente sobre EF, su aplicabilidad es extensible a geometrías tridimensionales complejas de cualquier órgano o tejido. Nuestros resultados demuestran que una caracterización precisa y gradual de los cambios dimensionales es fundamental para predecir con exactitud la morfología ósea final.

Agradecimientos

Ayuda PID2024-161475OB-I00, financiada por MICIU/AEI/ 10.13039/501100011033/ y FEDER/UE.

Referencias

[1] García et al, Biomech Mod Mechanobiol, 4:147-167, 2005
[2] Sugiyama et al, Bone, 43:238-248, 2008
[3] Miller et al, Bone, 180:116994, 2024